

Sistema de Equações Diferenciais

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Sistema de Equações Diferenciais

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \vdots = \vdots \\ y_n' = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases} \quad \begin{aligned} y_1(x_0) &= y_{1,0} \\ y_2(x_0) &= y_{2,0} \\ &\vdots \\ y_n(x_0) &= y_{n,0} \end{aligned}$$

Pode ser escrito

$$Y' = f(x, Y) \quad Y(x_0) = Y_0$$

em que

$$Y = \begin{bmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{bmatrix} \quad f(x, Y) = \begin{bmatrix} f_1(x, Y) \\ f_2(x, Y) \\ \vdots \\ f_n(x, Y) \end{bmatrix} \quad Y_0 = \begin{bmatrix} y_{1,0} \\ y_{2,0} \\ \vdots \\ y_{n,0} \end{bmatrix}$$

Para simplicidade, e sem perda de generalidade, consideramos o caso $n = 2$, e para maior clareza usaremos a notação:

$$\begin{cases} y' &= f_1(x, y, z) \\ z' &= f_2(x, y, z) \\ y(x_0) &= y_0 \\ z(x_0) &= z_0 \end{cases}$$

Assim, se o Método de Euler é utilizado para resolver este sistema acima, teremos:

$$\begin{bmatrix} y_{i+1} \\ z_{i+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_i \\ z_i \end{bmatrix} + hf(x_i, y_i, z_i)$$

Exemplo: Use o método de Euler para obter uma aproximação numérica da solução do sistema de equações diferenciais:

$$\begin{cases} y' = z & y(0) = 1 \\ z' = y + e^x & z(0) = 0 \end{cases}$$

para $x \in [0; 0, 2]$ com $h = 0, 1$.

Temos

$$f(x, y, z) = \begin{bmatrix} z \\ y + e^x \end{bmatrix}$$

Pontos da malha: $x_0 = 0$, $x_1 = 0, 1$ e $x_2 = 0, 2$
 $y_0 = 1$ e $z_0 = 0$

Método de Euler

$$i = 0$$

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + hf(x_0, y_0, z_0) \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + hf(0, 1, 0) \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,1 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0,2 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$i = 1$$

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + hf(x_1, y_1, z_1) \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0,2 \end{bmatrix} + 0,1 \begin{bmatrix} 0,2 \\ 2,2214 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,02 \\ 0,4105 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Portanto,

$$y(0,2) \approx 1,02 \text{ e } z(0,2) \approx 0,4105$$

Exemplo: O progresso de uma epidemia de gripe numa população de N indivíduos é modelado pelo seguinte sistema de equações diferenciais:

$$\begin{cases} y' &= -\beta yz \\ z' &= \beta yz - \alpha z \\ w' &= \alpha z \end{cases}$$

em que y é o número de pessoas sujeitas de pegar gripe, z é o número de pessoas infectadas e w é o número de pessoas imunes, incluindo todos os recuperados, no tempo t .

Os parâmetros α e β são as taxas de recuperação e transmissão (por dia), respectivamente. Assume-se que a população é fixa, logo no novos nascimentos são balanceados pelas mortes.

Considere: $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,0002$, $y(0) = 980$, $z(0) = 20$ e $w(0) = 0$.

Temos:

$$\begin{cases} y' &= -0,0002yz \\ z' &= 0,0002yz - 0,05z \\ w' &= 0,05z \end{cases}$$

a) Avalie a situação da população passados 10 dias do começo da epidemia, usando o método de Runge Kutta de 2ª ordem (Euler Aperfeiçoado) com $h = 5$.

$$\begin{array}{llll} \text{Pontos da malha:} & x_0 = 0 & x_1 = 5 & x_2 = 10 \\ & y_0 = 980 & z_0 = 20 & w_0 = 0 \end{array}$$

$$\text{Neste caso, } f(x, y, z, w) = \begin{bmatrix} -0,0002yz \\ 0,0002yz - 0,05z \\ 0,05z \end{bmatrix}$$

Método de Euler Aperfeiçoado

$$Y_{i+1} = Y_i + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$$

$$\text{em que } k_1 = f(x_i, Y_i) \text{ e } k_2 = f(x_i + h, Y_i + hk_1) \text{ sendo } Y_i = \begin{bmatrix} y_i \\ z_i \\ w_i \end{bmatrix}$$

$$i = 0$$

$$k_1 = f \left(x_0, \begin{bmatrix} y_0 \\ z_0 \\ w_0 \end{bmatrix} \right) = f \left(0, \begin{bmatrix} 980 \\ 20 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -3,92 \\ 2,92 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} k_2 &= f \left(x_0 + h, \begin{bmatrix} y_0 \\ z_0 \\ w_0 \end{bmatrix} + h k_1 \right) \\ &= f \left(5, \begin{bmatrix} 980 \\ 20 \\ 0 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} -3,92 \\ 2,92 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = f \left(5, \begin{bmatrix} 960,4 \\ 34,6 \\ 5 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -6,6460 \\ 4,9160 \\ 1,73 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} y_1 \\ z_1 \\ w_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} y_0 \\ z_0 \\ w_0 \end{bmatrix} + \frac{h}{2} (k_1 + k_2) \\ &= \begin{bmatrix} 980 \\ 20 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{5}{2} \left(\begin{bmatrix} -3,92 \\ 2,92 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6,6460 \\ 4,9160 \\ 1,73 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 953,585 \\ 39,59 \\ 6,825 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$i = 1$$

$$k_1 = f \left(x_1, \begin{bmatrix} y_1 \\ z_1 \\ w_1 \end{bmatrix} \right) = f \left(5, \begin{bmatrix} 953,585 \\ 39,59 \\ 6,825 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -7,5505 \\ 5,5710 \\ 1,9795 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} k_2 &= f \left(x_1 + h, \begin{bmatrix} y_1 \\ z_1 \\ w_1 \end{bmatrix} + h k_1 \right) \\ &= f \left(10, \begin{bmatrix} 953,585 \\ 39,59 \\ 6,825 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} -7,5505 \\ 5,5710 \\ 1,9795 \end{bmatrix} \right) = f \left(5, \begin{bmatrix} 915,8325 \\ 67,445 \\ 16,7225 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -12,3537 \\ 8,9814 \\ 3,3723 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} y_2 \\ z_2 \\ w_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} y_1 \\ z_1 \\ w_1 \end{bmatrix} + \frac{h}{2} (k_1 + k_2) \\ &= \begin{bmatrix} 953,585 \\ 39,59 \\ 6,825 \end{bmatrix} + \frac{5}{2} \left(\begin{bmatrix} -7,5505 \\ 5,5710 \\ 1,9795 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -12,3537 \\ 8,9814 \\ 3,3723 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 903,8245 \\ 75,9710 \\ 20,2045 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Portanto,

$$y(10) \approx 903,8245$$

$$z(10) \approx 75,9710$$

$$w(10) \approx 20,2045$$

b) Interprete os resultados obtidos no fim de cada iteração.

Ao longo do tempo:

- o número de sujeitos a pegarem gripe (y) diminuiu

$$980 \rightarrow 953,585 \rightarrow 903,8245$$

- o número de infectados (z) aumenta

$$20 \rightarrow 39,59 \rightarrow 75,9710$$

- o número de pessoas (w) aumenta

$$0 \rightarrow 6,825 \rightarrow 20,2045$$

Exemplo: Um paraquedista cai do avião a uma altura de 600 metros. Após 5 segundos o paraquedas abre.

A altura de queda do paraquedista como função do tempo, $y(t)$ é dado por:

$$y'' = -g + \frac{\alpha(t)}{m} \quad y(0) = 600m \quad y'(0) = 0m/s$$

em que $g = 9,81m/s^2$ é a aceleração da gravidade e $m = 80kg$ é o peso do paraquedista. A resistência do ar $\alpha(t)$ é proporcional ao quadrado da velocidade, com diferentes constantes de proporcionalidade antes e depois da abertura do paraquedas:

$$\alpha(t) = \begin{cases} c_1[y'(t)]^2, & t < 5s \\ c_2[y'(t)]^2, & t \geq 5s \end{cases}$$

Considere $c_1 = 1/150$ e $c_2 = 4/150$. A qual altura o paraquedas abre? (Considere um espaçamento $h=2,5$)

Fazendo uma mudança de variável: $x = t$

Escrevendo o problema como um sistema de equações diferenciais com valor de inicial.

Tomando $z = y'$. Então:

$$\begin{cases} \text{Se } x < 5 \\ y' = z \\ z' = -9,81 + \frac{z^2}{80 \times 150} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{Se } x \geq 5 \\ y' = z \\ z' = -9,81 + \frac{4z^2}{80 \times 150} \end{cases}$$

Pontos da malha: $x_0 = 0$, $x_1 = 2,5$ $x_2 = 5$

$$y_0 = y(0) = 600 \quad z_0 = y'(0) = 0$$

Se $x < 5$

$$f(x, Y) = \begin{bmatrix} z \\ -9,81 + \frac{y^2}{12000} \end{bmatrix}$$

Se $x \geq 5$

$$f(x, Y) = \begin{bmatrix} z \\ -9,81 + \frac{y^2}{3000} \end{bmatrix}$$

Usando o **Método de Euler Aperfeiçoado**

$$Y_{i+1} = Y_i + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$$

em que $k_1 = f(x_i, Y_i)$ e $k_2 = f(x_i + h, Y_i + hk_1)$ em que $Y_i = \begin{bmatrix} y_i \\ z_i \end{bmatrix}$

$$i = 0$$

$$k_1 = f\left(x_0, \begin{bmatrix} y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}\right) = f\left(0, \begin{bmatrix} 600 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ -9,81 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} k_2 &= f\left(x_0 + h, \begin{bmatrix} y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + hk_1\right) \\ &= f\left(2, 5; \begin{bmatrix} 600 \\ 0 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 0 \\ -9,81 \end{bmatrix}\right) = f\left(5, \begin{bmatrix} 600 \\ -24,525 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -24,525 \\ -9,7599 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) \\ &= \begin{bmatrix} 600 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{5}{2} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ -9,81 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -24,525 \\ -9,7599 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 569,3438 \\ -24,4624 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$i = 1$$

$$k_1 = f\left(x_1, \begin{bmatrix} y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}\right) = f\left(2, 5; \begin{bmatrix} 569, 3438 \\ -24, 4624 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -24, 4624 \\ -9, 6105 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} k_2 &= f\left(x_1 + h, \begin{bmatrix} y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + hk_1\right) \\ &= f\left(5, \begin{bmatrix} 569, 3438 \\ -24, 4624 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} -24, 4624 \\ -9, 6105 \end{bmatrix}\right) = f\left(5, \begin{bmatrix} 508, 1878 \\ -48, 4887 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -48, 4887 \\ -9, 0263 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) \\ &= \begin{bmatrix} 569, 3438 \\ -24, 4624 \end{bmatrix} + \frac{5}{2} \left(\begin{bmatrix} -24, 4624 \\ -9, 6105 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -48, 4887 \\ -9, 0263 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 478, 1549 \\ -47, 7584 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Assim, $y(5) \approx 478, 1549$ e $z(5) \approx -47, 7584$

Portanto, o paraquedas abre em aproximadamente 478, 1549m de altura.